Arquitectura 32 bits y 64 bits

Cuando hablamos de arquitectura de 32 o 64 bits, ¿Qué estamos diciendo realmente?

Ya vimos que los procesadores son quienes ejecutan las instrucciones de los programas. Estos procesadores tienen una capacidad limitada para representar, procesar y acceder a una cantidad también limitada de memoria. Estas límitaciones están dadas básicamente por la capacidad del bus.

Si bien históricamente tuvimos procesadores con arquitectura de 8 y 16 bits, más recientemente la tecnología de los procesadores de las computadoras evolucionó de 32 bits a 64 bits.

¿En qué cambia esto?

1. **Arquitectura y procesamiento de datos**:
    - Un procesador de **32 bits** maneja datos en bloques de 32 bits a la vez. Esto significa que el tamaño máximo de los números enteros y la cantidad de información que puede procesar en una sola operación están limitados por esta arquitectura.
    - Un procesador de **64 bits**, por otro lado, puede manejar datos en bloques de 64 bits, lo que permite procesar una mayor cantidad de información, más rápidamente y con mayor precisión en cálculos complejos.
2. **Capacidad de memoria**:
    - Los sistemas de **32 bits** tienen una limitación en la cantidad de memoria RAM que pueden usar: pueden direccionar hasta **4 GB** de memoria (2^32 direcciones de memoria).
    - Los sistemas de **64 bits** pueden manejar **mucha más memoria**, teóricamente hasta **16 exabytes** (2^64 direcciones de memoria), pero en la práctica, los sistemas operativos actuales suelen soportar cientos de gigabytes o algunos terabytes de RAM.

3. **Compatibilidad de software**:

   La compatibilidad entre software de **32 bits** y **64 bits** depende de varios factores, como el sistema operativo, el procesador y las bibliotecas disponibles. Veamos cómo se comporta:

   a) **Procesador (CPU)**

   - Un **procesador de 64 bits** puede ejecutar instrucciones tanto de **64 bits** como de **32 bits**.
   - Un **procesador de 32 bits**, en cambio, **no** puede ejecutar software de **64 bits**, ya que su arquitectura no soporta direcciones de memoria más grandes ni instrucciones avanzadas.

   b) **Sistema operativo**

   - Un **sistema operativo de 64 bits** puede ejecutar software de **32 bits**, siempre que incluya un mecanismo de compatibilidad.
   - Un **sistema operativo de 32 bits no** puede ejecutar software de **64 bits**, porque no tiene las instrucciones necesarias para manejarlo.

4. **Rendimiento**:

   - En aplicaciones que requieren **cálculos intensivos**, como edición de video, diseño gráfico, simulaciones científicas o videojuegos modernos, los **procesadores de 64 bits** ofrecen una mejora significativa en velocidad y eficiencia.
   - Los procesadores de **32 bits** suelen ser suficientes para tareas más simples como navegación web, aplicaciones de oficina o software ligero.

En la actualidad, la mayoría de los dispositivos modernos utilizan procesadores de **64 bits**, ya que permiten un mejor rendimiento y mayor capacidad de procesamiento.